【EXCEL】 第30回かわさきロボット競技大会　バトル部門　基本設計書 Ver 1.0　　受付番号　E072

5月30日（金）必着

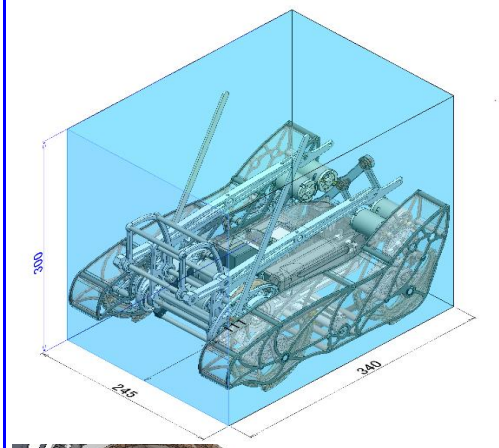
ロボットの基本設計書

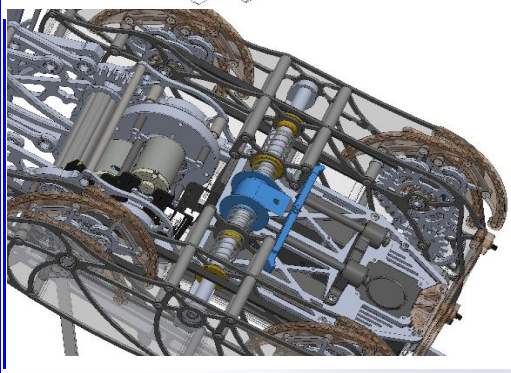
ロボットの製作意図や魅力を企画としてわかりやすく、実行委員・協賛企業が短時間で理解可能な形でまとめてください。

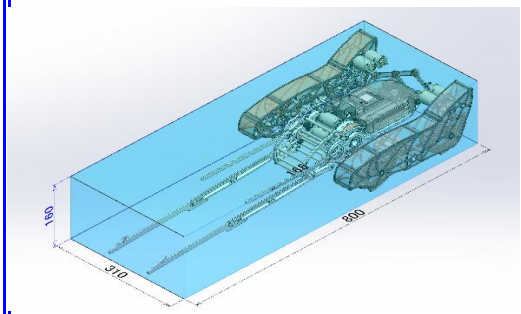
☑ 競技規則を確認した
☑ 添付あり
☑ 図がページ内に納まっている

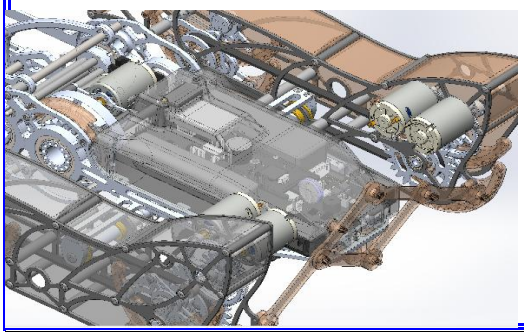
ロボット名（フリガナ）15文字以内		キャプテンが所属する会社or学校orチームの名称（ﾌﾘｶﾞﾅ）
（ﾌﾘｶﾞﾅ）	デストロイヤァ	（ﾌﾘｶﾞﾅ） ズブズブズブズ
ﾛﾎﾞｯﾄ名	ですとろいやぁ	ずぶずぶずぶズ
すでに提出しているエントリー内容と同じ内容		

電源に「リチウム系電池」を用いる場合、大会規定品を使用してください。









1.ロボットの構造

ロボットは、”腕”を備えた「腕機構」、”動力源”たるバッテリー及び”通信機器”たる受信機及び制御回路を備えた「電装部」で構成される「中央ユニット」と、前記ユニットの左右それぞれに、移動のための”脚”が前後2つに搭載された「脚機構ユニット」が接続される構成となっている。“腕”の”駆動源”たるモーターは「腕機構」に3つ、”脚”の”駆動源”たるモーターは両側の「脚機構ユニット」にそれぞれ2つ搭載されており、ロボット全体では計7つ搭載される。モーターはいずれもタミヤ製「380スポーツチューンモーター」である。

2.ロボットの展開機構の動作概要

本機はスタート操作により、自動的に展開動作を開始する構造となっている。

腕機構の作動

スタート時、「腕機構」に備えられた“アーム作動面”（ロングロッド）は、折りたたまれた状態で収納されている（左2段目図）。スタート後に「腕機構」が作動することで、ロッド内に内蔵されたバネの反力によってロングロッドが前方へ大きく伸長する

脚機構ユニットの展開

「脚機構ユニット」の取付部には、「腕機構」と連動するワイヤが接続されており、このワイヤによりロック部品が解除される仕組みとなっている。ロック解除により、「脚機構ユニット」に内蔵された展開用バネが作動し、左右両側のユニットがそれぞれ外側に向かって展開される。

3.ロボットのサイズ

ロボットの初期状態は幅245mm、全長340mm、高さ200mmに収納されており（左最上段図）、展開動作後は幅310mm、全長800mm、高さ560mm(最大アーム高さ)へと展開する。また、重量は3200gとなっている（設計時CADシュミレート）

4.独自の動力電装系の実装

本機では、専用に開発された動力制御回路を電装部に搭載し、バッテリーの監視や、受信機からの信号を元に適切なモーターコントロールを行っている。

制御には専用に開発されたプログラムが実行されるMCUが搭載されており、操縦者の操作のアシスタントや、迅速な収納動作の補助などを実現している。

バッテリーには近藤科学のLiFeバッテリーが2つ搭載されており、バッテリー及び回路保護のためのアクリルカバーが設けられている。（左最下段図）

＜ロボットのスペックを記入してください＞

■	スタート時の寸法（mm）	幅	245	mm	奥行	340	mm	高さ 200 mm
■	重量（g）	3200	g					
■	バッテリー（種類）	近藤科学製 LiFeバッテリー 3セル/9.9V/2100mAh 2個						
■	駆動源（種類・個数）	腕 タミヤ製「380スポーツチューンモーター」 × 3 個	脚 タミヤ製「380スポーツチューンモーター」 × 4 個					
		その他 ☑ ←☑を入れて、上記青枠内に記載ください。						

5月30日（金）必着

ロボットの基本設計書（添付シート）

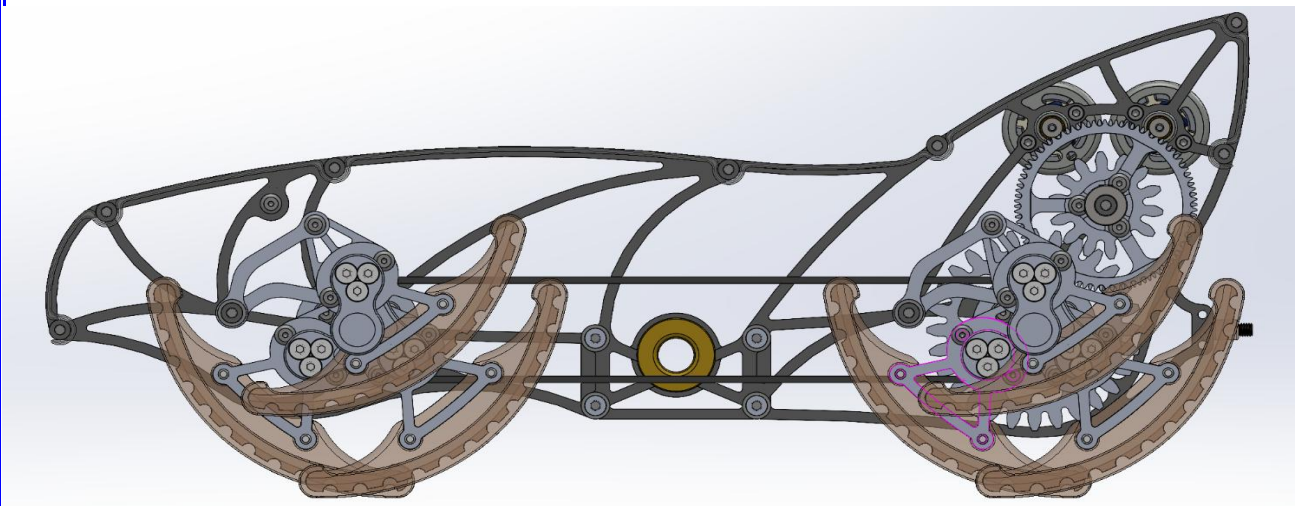
A4一枚に収まらない場合、こちらのシートをお使いください。

添付

5.脚機構

「脚機構ユニット」については1章にて述べた通り左右に2ユニット搭載されている。1ユニットにつき前後1つずつ”脚”が搭載されており、前後の”脚”はタイミングベルトによって同期駆動する。”駆動源”たるモーターは「脚機構ユニット」の後方上部に2つ搭載されており、前後の”脚”へ動力を供給する。

“脚”の構造にはヘッケンリンクを応用した四節リンク機構を採用しており、クランク軸を介して”駆動源”の動力が伝えられることで、120度ずつ位相をずらした3脚分の”脚機構”が駆動される。脚機構と床面の接触部となる”足裏”にはシリコンゴム製のパーツが取り付けられ、床面とのグリップ力を発揮する。



6.腕機構

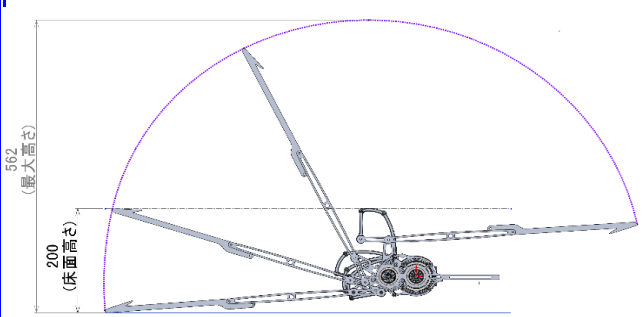
「腕機構ユニット」については1章にて述べた通りスタート後に展開されるロングロッドを”アーム作動面”に有したリンク機構が”腕機構” として採用されている。

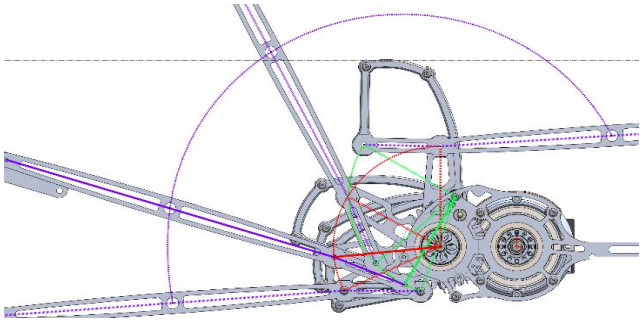
“腕機構”の構成としては、動力源となる「駆動節」と、敵機と接触する”アーム作動面”としての「従動節」、リンク機構を正しく動作させるために「従動節」の駆動を制限する「中間節」によって構成されており、「駆動節」を回転駆動させる回転動力は、”駆動源”たるモーター3基からの動力を、減速機を介して一つにまとめて供給する。回転動力となる「駆動節」は100度程度の角度範囲で動作し無限回転はしない。

「駆動節」へ伝達された動力は、緑線にて示される「中間節」によって動きを制限されつつ、紫線によって図示される「従動節」へ伝達され、最終的に”アーム作動面”は左下図に示すような軌道を描きながら動作する。この一連の動作は敵機をひっくり返す、またはその行動を阻害する目的によって設計されており、敵機を意図的に破壊する機構並びに意図は介在しない。

当該機構動作により”アーム作動面”は、左下図に示す通り床面高さ20cm(200mm)の位置を任意に通過することが可能であり、その最大高さは562mm程度まで動作することができる。

腕機構には随所に樹脂製のカバーを取り付け、駆動時の指巻き込みや機体巻き込みによる事故に配慮する構造と





【EXCEL】 第30回かわさきロボット競技大会　バトル部門　基本設計書 Ver 1.0　　受付番号　　E072

5月30日（金）必着

ロボットの製作目標

ロボット名（フリガナ）15文字以内		キャプテンが所属する会社or学校の名称（ﾌﾘｶﾞﾅ）	
（ﾌﾘｶﾞﾅ）	デストロイヤァ	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	ズブズブズブズ
ﾛﾎﾞｯﾄ名	ですとろいやぁ		ずぶずぶずぶズ

＜今回のロボットの製作目標を教えて下さい。＞

- ☑ ロボットを完成させること
- ☑ 前回のロボットを超えること
- ☐ 新しい技術で作ること
- ☐ 新しい材料を使うこと
- ☐ 新しいメンバーで作ること
- ☑ 前回より良い結果（成績）

＜具体的に（自由記載）＞

本機は第28回大会に"ひっき一小森"として出場したものの、脚のグリップの弱さ、操縦者の熟練度の低さ、カバーのない空間に敵機腕を突きこまれるという脆弱性によって大敗してしまった。
今年度では、より良い成績を残せるようにするのが目標である

＜目標実現にむけた工夫を教えて下さい＞

＜具体的に（自由記載）＞

足裏強化や強靭なカバーパーツによる防御力向上、また入念な操縦者訓練によって上記目標を達成する。

＜ロボットの名前の由来（30文字以内）＞

ワーシャワシャ動いて全てを蹂躙する、妙に人気のある機体なので

＜ロボットの特徴（50文字以内）＞

特徴は派手な展開機構です。小さく収納された状態から一瞬で展開する様子が見どころです。

- 連絡は全て祝日を除く月曜日から金曜日（9時から17時まで）に行いますので、キャプテンあるはい連絡者の電話番号は、その時間帯に連絡できる番号をご記入ください。また、大会当日までに夏休み、お盆休みをはさみますのでご注意ください。
- 応募方法等、ご不明な点は大会事務局までお問合せください。
- ご記入いただいた個人情報は下記の目的で利用させていただき、その範囲を超えて利用することはありませ
- 大会終了後に、基本設計書（個人情報除く）はホームページにて公開させて頂きます。

＜連絡先＞
第30回かわさきロボット競技大会実行委員会事務局
E-mail kawarobo-sanka@kawasaki-net.ne.jp

◆ご記入いただいた個人情報は下記の目的で利用させていただき、その範囲を超えて利用することはありません。
1. 申込み・問合せに対する回答のご連絡　2. 大会に関する事務連絡　3. 大会パンフレット・報告書等の配布物
4. 書類審査　5. かわさきロボットに関するイベントのお知らせ、アンケートの実施　6. 展示会・セミナー等の案内
7. 大会ホームページへの掲載
※ご記入いただいた個人情報を申込者の同意なく第三者に提供することはありません。